JUAN CAMILO ZAPATA OROZCO

Medellín, Antioquia, Colombia | (+57) 3216447586 | jcamiloorozco02@gmail.com | linkedin.com/in/camilo-orozco-5706b8265 | github.com/Camilo-Orozco

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero y Desarrollador de Software Full Stack y Backend (.NET, Python y React) con más de 3 años de experiencia diseñando, desarrollando y manteniendo aplicaciones web empresariales, APIs REST, microservicios y sistemas distribuidos en tiempo real sobre Linux y contenedores Docker. Sólido dominio de Arquitectura Hexagonal y Clean Architecture, principios SOLID, Inversión de Control (IoC), Test-Driven Development (TDD) y optimización de bases de datos relacionales (SQL Server y PostgreSQL). Experiencia práctica implementando y supervisando soluciones de Inteligencia Artificial Generativa e IA Agéntica (Agentes de IA, Azure OpenAI, automatización de flujos), integración hardware-software (IoT/Edge) y pipelines CI/CD en GitLab y Microsoft Azure DevOps bajo metodología ágil Scrum.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

- **Backend y Lenguajes:** C#, .NET 8, ASP.NET Core Web API, Minimal APIs, Entity Framework Core, ADO.NET, Python 3, FastAPI, Pydantic v2, asyncio, aiohttp, SQLAlchemy, Alembic, SQL, TypeScript, JavaScript (ES6+), Bash
- **Frontend e Interfaces:** React, TypeScript, HTML5, CSS3, diseño de componentes reutilizables, interfaces gráficas de consola (Python Rich CLI)
- **Bases de Datos:** SQL Server (T-SQL, procedimientos almacenados, vistas, índices, optimización de consultas), PostgreSQL, modelado relacional, migraciones automatizadas con Alembic y EF Core
- **Arquitectura y Patrones:** Arquitectura Hexagonal, Clean Architecture, Arquitectura por Capas, Microservicios, Principios SOLID, Inversión de Control (IoC / Inyección de Dependencias), patrones GRASP, Diseño Orientado al Dominio (DDD)
- **IA Agéntica, GenAI y Automatización:** Diseño, supervisión y validación de Agentes de IA en el ciclo de desarrollo, Microsoft Azure OpenAI Service (AI-050), Azure AI Fundamentals (AI-900), integración de APIs de LLMs, MCP (Model Context Protocol), automatización de flujos de trabajo (Workflow Automation), Power Apps
- **Cloud, DevOps y Contenedores:** Docker, Docker Compose (multi-stage builds), Microsoft Azure (Azure DevOps, Azure Portal IAM/Roles), GitLab CI/CD, Git, GitHub, Linux (Debian/Ubuntu), administración segura por SSH
- **Sistemas Embebidos, Redes y Seguridad:** Dispositivos Linux Embebidos (Raspberry Pi / Edge), integración hardware-software (I2C, GPIO), ZeroMQ (mensajería distribuida y autenticación criptográfica), RESTful APIs, OpenAPI/Swagger, HTTPS/TLS, OAuth2, JWT, Webhooks
- **Calidad, Testing y Metodologías:** Test-Driven Development (TDD), pruebas unitarias, funcionales, de integración y de humo (pytest, unittest, xUnit, Postman), cobertura de código,

análisis estático (pylint, mypy, dotnet format), pre-commit, Husky.NET, Scrum (Certificado SFPC™)

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Backend & Full Stack Software Developer (Python / Linux / Arquitectura & IA) | Sector de Sistemas Inteligentes y Control en Tiempo Real | Octubre 2024 - Actualidad (2+ años)

- Diseñé, desarrollé y mantuve la plataforma central, servicios backend y módulos de integración de hardware para un sistema crítico de control en tiempo real sobre Linux y dispositivos embebidos utilizando Python, Docker y comunicación distribuida.
- Construí y mantuve una Arquitectura Hexagonal limpia y escalable aplicando principios SOLID, Inversión de Control (IoC) y patrones GRASP, desacoplando la lógica de negocio de la infraestructura de bases de datos y dispositivos externos.
- Practiqué Test-Driven Development (TDD) y análisis de calidad automatizado en cada historia de usuario, manteniendo una alta cobertura de pruebas unitarias, funcionales y de integración (pytest, Postman) en el servidor y en la comunicación entre servicios.
- Lideré la automatización de procesos repetitivos de ingeniería y la supervisión/gestión de Agentes de IA para optimizar la generación de código, historias de usuario descriptivas, documentación técnica, control de versiones semántico y administración de repositorios.
- Desarrollé el sistema de gestión de datos del servidor implementando migraciones automatizadas con Alembic, protocolos de seguridad (HTTPS, cifrado en mensajería distribuida, control de acceso) y herramientas interactivas de línea de comandos (Python Rich CLI).
- Configuré y aseguré entornos de desarrollo, pruebas y despliegue en producción sobre Linux mediante SSH y Docker Compose.

Software Developer (.NET / SQL Server / React / Azure Scrum) | Consultora Internacional de Tecnología | Agosto 2023 - Septiembre 2024 (1+ año)

- Desarrollé y mantuve soluciones backend en C# y .NET junto con bases de datos SQL para aplicaciones empresariales internas y de clientes, optimizando el rendimiento, consultas y resolución de incidencias técnicas.
- Implementé y entregué historias de usuario en el frontend con React, mejorando la experiencia de usuario y la funcionalidad integral de las aplicaciones.
- Diseñé y ejecuté suites completas de pruebas de integración utilizando Postman para validar el funcionamiento de APIs REST y microservicios a través de múltiples entornos.
- Configuré y administré asignaciones de roles, permisos y control de acceso (IAM) en Microsoft Azure Portal, garantizando la seguridad de los recursos en la nube.
- Participé activamente en ceremonias Scrum (dailies, sprint planning, reviews y retrospectivas, incluyendo sesiones en inglés) gestionando tareas, tableros y despliegues en Microsoft Azure DevOps.
- Elaboré diagramas de clases, documentación técnica de arquitectura e historias de usuario, y ejecuté refactorización continua de código para asegurar su mantenibilidad y escalabilidad.

PROYECTOS DESTACADOS

Plataforma Distribuida de Control y Monitoreo en Tiempo Real (Edge & Core Server) | Python, Arquitectura Hexagonal, ZeroMQ, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitLab CI, Linux Embebido

- Ecosistema distribuido en contenedores con API REST documentada en OpenAPI, mensajería segura entre procesos, control de interfaces físicas, consola interactiva en terminal y pipelines CI/CD con pruebas automatizadas.

API Empresarial con Arquitectura Limpia | C#, .NET 8, ASP.NET Core Web API, Entity Framework, SQL, Docker, GitLab CI, Husky.NET

- Servicio backend RESTful estructurado por capas con documentación Swagger/OpenAPI, Dockerfile multi-etapa, pipeline de integración continua y validación automática de formato y calidad en pre-commit.

Servicio de Integración de Facturación Electrónica | C# .NET (Minimal APIs) y Python (FastAPI, Pydantic v2), OAuth2

- Implementación paralela en .NET y Python para integración con APIs externas de facturación electrónica mediante autenticación OAuth2, caché y renovación automática de tokens, emisión de documentos y descarga de archivos firmados.

Sistema Asíncrono de Automatización de Flujos y Webhooks | Python, asyncio, aiohttp, REST APIs, Webhooks

- Integración asíncrona entre plataformas de gestión de tiempos, mensajería corporativa y webhooks de repositorios para automatizar registros operativos y notificaciones bajo una arquitectura modular en capas.

EDUCACIÓN

- **Ingeniería de Software** | Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) | En curso
- **Técnico Laboral Asistente en Diseño y Desarrollo de Software** | Centro de Estudios de Sistemas y Desarrollo (CESDE) | 2023 - 2024
- **Técnico en Diseño y Desarrollo de Software** | Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) | 2020 - 2022

CERTIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

- **AI-050T00: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service** | Microsoft | 2024
- **AI-900T00-A: Microsoft Azure AI Fundamentals** | Microsoft | 2023 - 2024
- **Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC™)** | CertiProf | 2023

IDIOMAS

- **Español:** Nativo

- **Inglés:** Intermedio (B1/B2) — Experiencia participando en ceremonias Scrum y lectura/documentación técnica en inglés